

实验一：比特币交易区块数据解析

一、实验目标

在比特币测试网上发送一笔交易，将该交易的数据解析到每一个比特 (bit)；解析一个完整的区块，尝试编写脚本对其中的每一个字节 (byte) 进行计算和分析。

二、实验原理

2.1 比特币区块头结构

比特币区块头固定为 80 字节，是区块链中链接前后区块的关键数据结构。其字段组成如下：

字段名称	字节长度	数据类型	说明
Version	4 bytes	uint32_t	区块版本号，标识区块格式
Previous Block Hash	32 bytes	char[32]	前一个区块的双 SHA-256 哈希值
Merkle Root	32 bytes	char[32]	本区块中所有交易的默克尔树根哈希
Timestamp	4 bytes	uint32_t	区块时间戳 (Unix 时间戳)
Bits	4 bytes	uint32_t	难度目标值 (压缩格式)

2.2 比特币交易结构 (P2PKH 标准)

一笔标准的 P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) 交易包含以下字段：

字段名称	字节长度	说明
Version	4 bytes	交易版本号
Input Count	VarInt (1-9 字节)	交易输入数量
Inputs	不定长	每个输入包含：前一笔交易哈希（32B）、输出索引（4B）、解锁脚本长度（VarInt）、解锁脚本（不定长）、序列号（4B）
Output Count	VarInt (1-9 字节)	交易输出数量
Outputs	不定长	每个输出包含：金额（8B，单位：聪）、锁定脚本长度（VarInt）、锁定脚本（不定长）
Locktime	4 bytes	锁定时间（绝对时间或区块高度）
。		

2.3 Double SHA-256

比特币使用双重 SHA-256 哈希算法，即对原始数据先进行一次 SHA-256，再对结果进行第二次 SHA-256

三、实验环境与设置

3.1 软件环境

- 编程语言：Python 3.12.6;
- 同态加密库：hashlib、struct、collections.Counter
- 运行环境：支持 SEAL 编译的 Linux/Windows/macOS。

四、实验步骤与实验结果

4.1 区块头解析

区块头解析流程如下：

1. 将 80 字节的十六进制字符串转换为字节数组；
2. 按字段偏移量依次提取各字段数据；
3. 对于多字节字段，按小端序解析为整数；
4. 对于哈希字段，提取 32 字节后反转字节序，再转换为十六进制字符串输出；
5. 计算区块哈希：对完整 80 字节区块头执行 Double SHA-256，然后反转字节序。

4.2 交易数据解析

交易解析按顺序读取各字段：

1. 读取 4 字节版本号；
2. 读取 1 字节输入数量；
3. 循环读取每个输入：前交易哈希（32B）、输出索引（4B）、解锁脚本长度（1B）、解锁脚本（N 字节）、序列号（4B）；
4. 读取 1 字节输出数量；
5. 循环读取每个输出：金额（8B）、锁定脚本长度（1B）、锁定脚本（N 字节）；
6. 读取 4 字节锁定时间；
7. 计算交易 ID：对完整交易数据执行 Double SHA-256，反转字节序。

具体代码实现见附件

4.3 进行逐字节分析

进行字节明细输出、频率统计、首尾字节识别与信息熵计算

4.4 实验结果

代码运行结果如下。

```
--- 1. 区块头解析结果 ---
Block Hash: 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
Version: 1
Prev Block Hash: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
Merkle Root: 4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b
Timestamp: 1231006505
Bits (Target): ffff001d
Nonce: 2083236893

--- 2. 交易字节数据解析结果 ---
TXID: ebcd1217804c4318c4602d1e37325862204b25b398c3f853afc768a19cb8edec
Version: 1
Input Count: 1
Inputs: [{'input_index': 0, 'prev_tx_hash': '908f7e6d5c4b3a291807f6e5d4c3b2a1908f7e6d5c4b3a291807f6e5d4c3b2a1', 'prev_output_index': 0, 'script_sig_length': 25, 'script_sig (Unlocking Script)': '76a9141234567890abcdef1234567890abcdef1234567888ac', 'sequence': 4294967295}]
Output Count: 1
Outputs: [{'output_index': 0, 'value_satoshis': 100000000, 'value_btc': 1.0, 'script_pubkey_length': 25, 'script_pubkey (Locking Script)': '76a9141234567890abcdef1234567890abcdef1234567888ac'}]
Locktime: 0
```